곁 서비스 기획서

> **곁 · 상담실 곁의 사안처리 동료**
> 학교에 혼자 근무하는 전문상담교사를 위한 근거 기반 AI 도우미
> @October 23, 2026 기준 · 시범 학교: 이산중학교(경기 화성시) · 1단계 MVP 동작 중, 2단계(상담교사 커뮤니티) 기획

1. 한눈에 보기
2. 문제 정의
    - 현직 상담교사 인터뷰에서 나온 요구
3. 사용자와 사용 장면
    - 주 사용자
    - 자주 쓰는 순간
    - 지켜야 할 것
4. 1단계 서비스 구성
    - 챗봇
    - 자료 관리(자료보관)
    - 알림·정기 점검
    - 화면
5. 서비스 아키텍처와 작동 방식
    - 서비스 아키텍처
    - 기술 스택
    - 질문에 답할 때
    - 자료를 넣을 때
6. 지금까지의 성과
    - 답변 품질(평가 질문, gemini-3.8-flash)
    - 현장 사례 테스트(Wee 희망대상 우수사례집 응용) — 곁 vs Gemini 노트북
    - 자료 관리에서 확인한 것
    - 키 없이 점검(2026-10-23)
7. 1단계 남은 과제
8. 테스트 계획
9. 2단계: 상담교사 커뮤니티(지식 공유)
    - 기능 구상
    - 전제 조건

10. 위험 요소와 대응
11. 관련 문서(프로젝트 폴더)

---

1. 한눈에 보기

교육청 지침·학교 규정·상담 매뉴얼을 **근거 문서와 쪽 번호까지 붙여** 답하고, 상담교사가 자료를 직접 넣고 빼며 학기마다 자동 점검하는 1인 상담실용 AI 도우미입니다.

지표	현재 값	설명
등록 근거 자료	**10개 · 청크 1,689개**	학교폭력 가이드북, 상담 매뉴얼 2종, 마음건강, 정서행동, 학업숙려제, 아동학대, 성사안 안내서, 학교 위기대응 안내서(PFA-S), 이산중 생활규정
질문 유형	**6가지**	학교 맞춤형 · 학교폭력 절차·법 · 용어 정의 · 상담 가이드 · 학생 눈높이 설명 · 위기(자해·자살)
핵심 내용 포함률	**89.1%**	평가 질문 16문항 전체(v13). 검색 재현율 76.7%. 학교 규정 3문항(Q8~Q10)은 이산중 규정 기본 자리가 비어 검색 재현율 0, 이 3문항을 빼면 91.2%·95.8%. 평가 세트는 31문항으로 확대(v14 측정은 Gemini API 한도 해제 후)
평균 답변 시간	**약 27초**	스트리밍으로 첫 글자는 준비 후 약 6초 만에 표시
자료 입고 심사	**12기준**	AI 추천·조건부·비추천 → 상담교사 승인

2. 문제 정의

- Wee 클래스 전문상담교사는 대부분 **학교에 혼자** 있어, 학교폭력 신고·보고 기한, 학업중단 숙려제, 위기 연계처럼 절차가 정해진 일을 바로 물어볼 사람이 없다.
- 근거가 수백 쪽짜리 가이드북·매뉴얼·학교 규정에 흩어져 있고, **매년 개정**된다. 지역(교육청)과 학교마다 세부 기준이 다르다.
- 일반 AI 답변은 근거가 없거나 다른 지역·이전 연도 기준이 섞여, 상담교사가 그대로 믿고 쓰기 어렵다.
- 상담교사에 대한 체계가 잡히지 않아 주먹구구식의 업무 진행

현직 상담교사 인터뷰에서 나온 요구

요구	내용	반영 상태
자료 기반 AI 답변	교육청 지침·학교 규정을 근거로 답하고, 근거 문서와 쪽을 함께 제시	**1단계 완료** 문장마다 근거 쪽, 근거 표·원문·원본 쪽 이미지, 근거 약함 자동 표시
지역·학교별 맞춤화	지역마다 지침이 다를 수 있으므로 적용 지역과 기준 연도를 구분	**1단계 완료** 이산중 규정 1순위(기본 자리 복구), 자료별 적용 지역·기준 연도 저장·표시, 다른 시·도 자료 인용 경고, 지역 적합성 심사
현직 상담교사 간 지식 공유	공식 자료로 풀기 어려운 실무 질문을 동료에게 묻고 노하우를 축적	**2단계** 상담교사 커뮤니티로 확장

3. 사용자와 사용 장면

주 사용자

학교에 1명 배정된 전문상담교사(Wee 클래스).

시범: 이산중학교(경기 화성시, Wee 클래스 운영·전문상담교사 1명).

자주 쓰는 순간

- 학교폭력 신고 후 보고 기한·분리 조치 확인
- 학업중단 의사 학생의 숙려제 연계
- 자해·자살 위험 학생의 즉시 조치와 연계
- 학생에게 사이버 비행을 쉽게 설명

지켜야 할 것

- 실제 학생 이름·학교명·연락처 입력 금지(화면 안내)
- 답변은 판단 보조, 최종 판단은 상담교사
- 규정과 법령이 다르면 법령 우선

4. 1단계 서비스 구성

챗봇

- **질문 유형 라우팅**: 질문을 6가지 유형으로 나눠 맞는 자료부터 확인(학교 맞춤형 → 이산중 규정, 절차·법 → 가이드북, 상담 → 상담 매뉴얼, 위기 → 위기대응(PFA-S)·마음건강·정서행동). 자료가 늘어도 본 질문 검색은 합계 60청크(1·2순위 자료 몫 유지). 위기 자료가 여럿이면 이 학교에 그대로 쓸 수 있는 지역(전국·경기·화성·오산·학교) 자료 → 정서·위기 주제 → 최근 등록 순, 다른 시·도 자료는 뒤로.
- **질문 분해**: 복합 질문을 요청 단위 조각(예: ① 자살 위기 개입 ② 학교폭력 처리 ③ 등교 지원)으로 나누고, 조각마다 유형을 붙여 따로 검색·답변.
- **근거 표시**: 문장마다 [가이드북 p.24] 형식의 근거, 벡터 유사도 순 근거 표, 인용된 쪽 원문과 원본 쪽 이미지.
- **근거 약함 검사**: 문장·구절과 인용 쪽의 단어 겹침과 뜻 유사도가 모두 낮으면 표시(엉뚱한 쪽을 빌려 단 경우를 잡음).
- **필수 항목 규칙**: 위기 질문은 "지금 바로" 5가지(혼자 두지 않기, 보호자 즉시 알림, 위원회·교육청 보고, 동의 후 연계, 거부 시 대체 지원), 학교폭력 절차는 접수 → 분리 → 48시간 보고 → 조사 주체 → 자체해결·심의 흐름을 빠짐없이. 자료에 없는 일반 원칙은 [일반 원칙]으로 구분.
- **단정 금지**: 판단에 필요한 사실(사진의 성격, 결석 원인 등)이 없으면 "먼저 확인할 것"과 경우별 안내.
- **학교·지역 맞춤**: 이산중 생활규정 우선, 연계 기관 묶음(화성시청소년상담복지센터 031-225-1318, 청소년전화 1388, 청소년동반자, Wee센터).
- **근거 약함 → 더 맞는 쪽 추천**: 근거 약한 줄마다 이번에 검색된 쪽 중 뜻이 가장 가까운 쪽을 추천, [일반 원칙]과 쪽을 함께 단 줄은 더 엄격하게 검사(뜻 0.75), 단어 겹침이 낮고 다른 검색 쪽이 뜻으로 0.08 이상 더 가까우면 인용 쪽 뜻 유사도가 기준을 넘어도 근거 약함(같은 자료의 비슷한 장을 빌린 경우), 다른 사안 자료를 빌리면 대상 사안을 밝힘(규칙 15-1).
- **학생 특성 지원**: 다문화·이주배경·북한배경·장애 학생이 질문에 나오면 사안조사·보호자 상담·심의 단계에 통역·이주배경 전문가·특수교육 전문가 참여를 반드시 포함(규칙 16, 가이드북 p.34·45·48·49·61 필수 항목 검색).

- **적용 지역·기준 연도**: 근거 블록·근거 표에 "적용 전국 · 2026년", 다른 시·도 자료를 인용하면 경고(규칙 17).
- **사용 전 확인**: 인용한 자료의 주의·긴급 알림은 경고 상자, 참고 알림(입고 평가의 주의할 점)은 접힌 목록, OCR 자료·질문 주제 밖 자료 표시.
- **자주 묻는 질문 캐시**: 대화의 첫 질문이 같고 자료·답변 규칙이 그대로면 저장된 답을 바로 보여 줌(약 25초 → 1초 안), [새로 답변 받기].
- **스트리밍과 정지**: 답변이 써지는 대로 보이고, 생성 중에는 보내기 버튼 자리에 정지 버튼 → 누르면 그때까지 쓴 답을 남기고 멈춤.
- **이전 대화**: 자동 저장, 사이드바에서 다시 열기, 새 채팅.

📚 자료 관리(자료보관)

- **4단계 추가**: PDF 올리기 → 중복·판 확인 → AI 평가 → 등록·승인 → 완료 화면.
- **OCR**: 글자층이 없는 PDF는 정확(Gemini) 또는 빠름(Windows) OCR 후 진행.
- **내용 기반 중복·판 확인**: 파일 이름이 아니라 본문 4단어 묶음 겹침 + 발행 연도(표지 → 발행 정보 → 본문 → 파일 이름 순, 출처 표시).
- **개정판 교체**: 이전 판 삭제는 상담교사 동의 후, 인용 이름·확인 순서 유지. 기본 자료 삭제·빈 자리 등록 가능.
- **AI 평가 12기준**: 최신성·출처·전문성·활용성·중복·지역·대상·구체성·추출·개인정보·주제·이용 조건.
- **등록 자료 표**: 주제별 색 꼬리표, 사용 중/중지 상태, 적용 지역·기준 연도·OCR 표시. 자료마다 지역·연도 고치기.
- **발행 연도 읽기**: 부칙 개정 이력은 가장 늦은 해, 보고서 번호("2024 TR-34")는 연도로 보지 않음, 표지에 네 자리 연도가 없으면 "연구보고 25-위센터02"의 두 자리 연도(2025).
- **적용 지역 지정**: 자료 추가 때 적용 지역을 고름(기본값은 AI 평가 제안·발행 기관으로 추정).
- **등록 진행 막대**: 청크 임베딩 진행을 막대로 표시(OCR은 이미 진행 막대).

🔔 알림·정기 점검

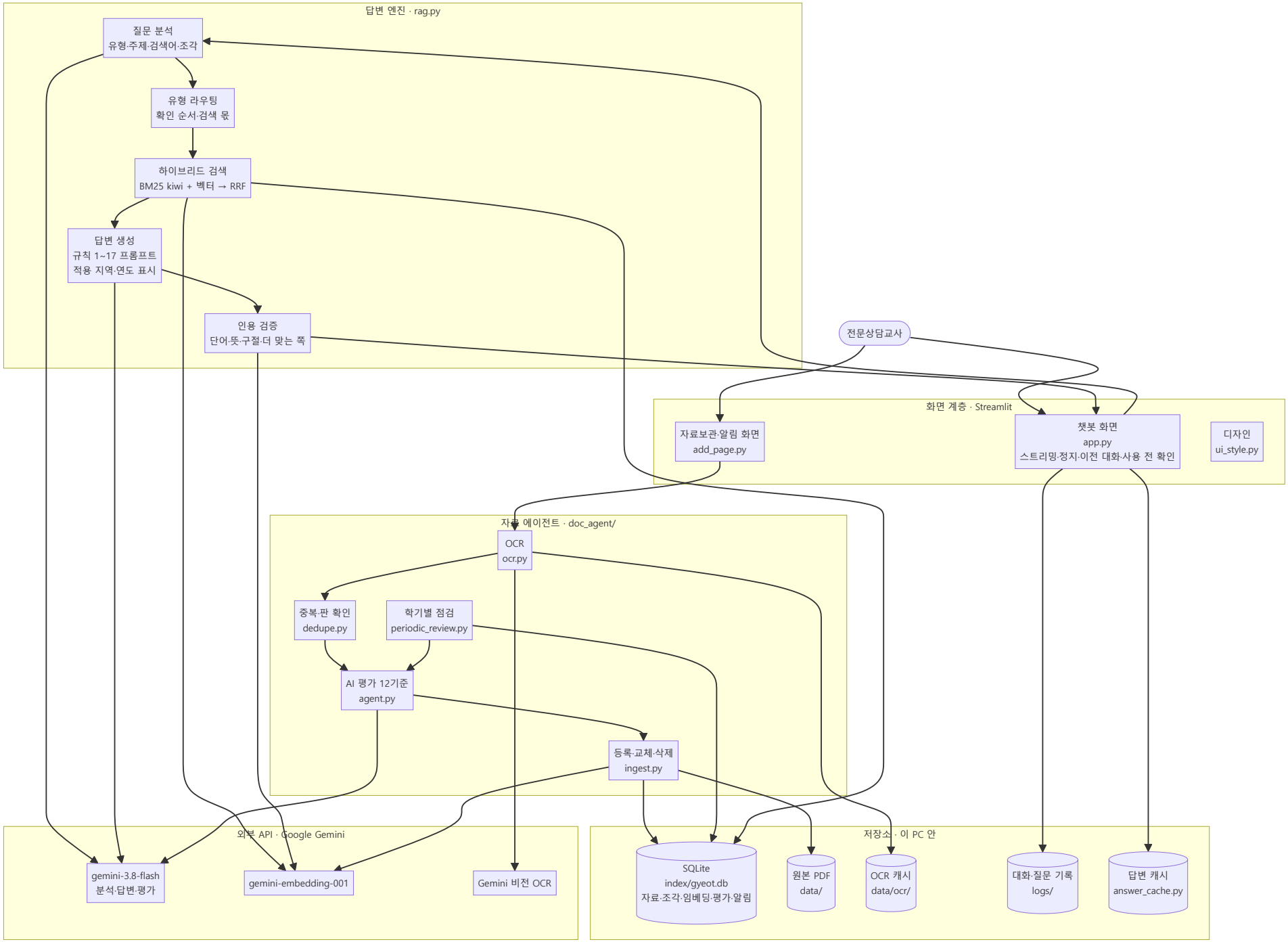
- 학기별(182일) 전체 재평가 → 화면 오른쪽 위 알림 아이콘에 숫자 배지.
- 법령 시행일 비교, 발행 3년 경과, 판정 하락, 기준 0점(이용 조건 등)은 주의 알림 → 답변의 "사용 전 확인" 경고. 입고 평가의 주의할 점·OCR 자료는 참고 알림 → 접힌 목록.

🎨 화면

- 서비스 이름·로고 "곁", Pretendard 글꼴, 연두 계열 색, 접고 크기 조절되는 사이드바.
- 사이드바: 로고 → 학교 정보·연계 기관 → [새 채팅] [자료보관] → 근거 자료 → 이전 대화 → 설정.

5. 서비스 아키텍처와 작동 방식

서비스 아키텍처


답변 엔진 · rag.py
질문 분석
유형·주제·검색어·조각
유형 라우팅
확인 순서·검색 묶
하이브리드 검색
BM25 kiwi + 벡터 → RRF
답변 생성
규칙 1~17 프롬프트
적용 지역·연도 표시
인용 검증
단어·뜻·구절·더 맞는 쪽
전문상담교사
화면 계층 · Streamlit
자료보관·알림 화면
add_page.py
챗봇 화면
app.py
스트리밍·정지·이전 대화·사용 전 확인
디자인
ui_style.py
자동 에이전트 · doc_agent/
OCR
ocr.py
중복·판 확인
dedupe.py
학기별 점검
periodic_review.py
AI 평가 12기준
agent.py
등록·교체·삭제
ingest.py
외부 API · Google Gemini
gemini-3.8-flash
분석·답변·평가
gemini-embedding-001
Gemini 비전 OCR
저장소 · 이 PC 안
SQLite
index/gyeot.db
자료·조각·임베딩·평가·알림
원본 PDF
data/
OCR 캐시
data/ocr/
대화·질문 기록
logs/
답변 캐시
answer_cache.py

계층	구성 요소	역할	기술
화면	`app.py` · `add_page.py` · `ui_style.py`	채팅·답변 그리기·근거 원문 보기·사용 전 확인, 답변 캐시(`answer_cache.py`), 자료 추가 4단계·등록 자료 표(지역·연도·OCR), 알림 배지	Streamlit
답변 엔진	`rag.py` (prepare → stream_answer → finish)	질문 분석 → 유형 라우팅 → 자료별 하이브리드 검색 → 근거 쪽 단 답변 → 인용 검증	BM25(rank_bm25 + kiwipiepy), 벡터 검색(numpy), RRF
자료 에이전트	`doc_agent/` (ocr · dedupe · agent · ingest · periodic_review)	OCR, 본문 기반 중복·개정판 판단, 12기준 평가(점수는 LLM, 판정은 코드), 등록·교체, 182일 재점검	PyMuPDF, Gemini·Windows OCR
저장소	`store.py` · `index/gyeot.db` · `data/` · `logs/`	자료·층·주제·조각·임베딩·평가·알림을 한 파일에, 원본 PDF와 OCR 캐시, 대화 기록	SQLite (2단계: PostgreSQL + pgvector)
외부 API	Google Gemini (OpenAI 호환 주소)	질문 분석·답변·자료 평가, 임베딩, 스캔 PDF 글자 읽기	openai 라이브러리, 모델은 환경변수로 교체
평가	`eval/run_eval.py`	평가 질문 세트(31문항)로 검색 재현율·인용 재현율·핵심 포함률·유형 정확도·근거 약함 수 측정	Python

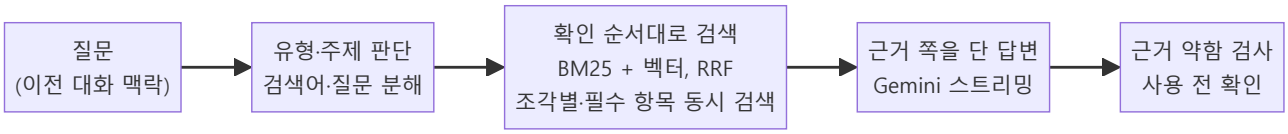
🔒 외부로 나가는 것은 Gemini API 호출(질문, 검색된 조각, OCR할 쪽 이미지)뿐이고, 자료·임베딩·대화 기록은 모두 이 PC 안에 저장된다. 그래서 실제 학생 정보 입력 금지를 화면에서 안내한다.

기술 스택

영역	기술 (버전)	선택 이유	검토한 다른 선택
언어	**Python** 3.12	화면·검색·LLM 호출·PDF 처리를 한 언어, 한 프로세스에서	-
화면	**Streamlit** 1.66	파이썬만으로 채팅·표·파일 업로드·스트리밍을 빠르게 만듦. 1인 개발 MVP에 적합	React + FastAPI: 개발량 2배 이상 → 2단계에서 재검토
LLM	**Gemini 3.8 Flash** (OpenAI 호환 API, `openai` 3.29)	한국어 품질·속도·비용, 긴 컨텍스트. 호환 주소라 모델을 환경변수로 교체 가능	다른 상용 모델도 같은 코드로 교체 가능
임베딩	**gemini-embedding-001**	한국어 의미 검색 품질, 같은 API 키. L2 정규화로 내적 = 코사인	로컬 한국어 임베딩: 설치·GPU 부담
키워드 검색	**rank_bm25** 0.2 + **kiwipiepy** 0.24(형태소 분석)	"48시간", "제17조" 같은 정확한 단어가 중요. 조사를 떼야("숙려제를" → "숙려제") BM25가 맞음	벡터 검색만: 숫자·조문 번호를 놓침
벡터 검색·순위 합치기	**NumPy** 2.5 내적 + **RRF**(k=60)	조각 1,600개 규모는 메모리 행렬로 충분. RRF는 점수 단위가 다른 두 검색을 순위만으로 합침	벡터 DB(FAISS 등): 지금 규모에선 과함

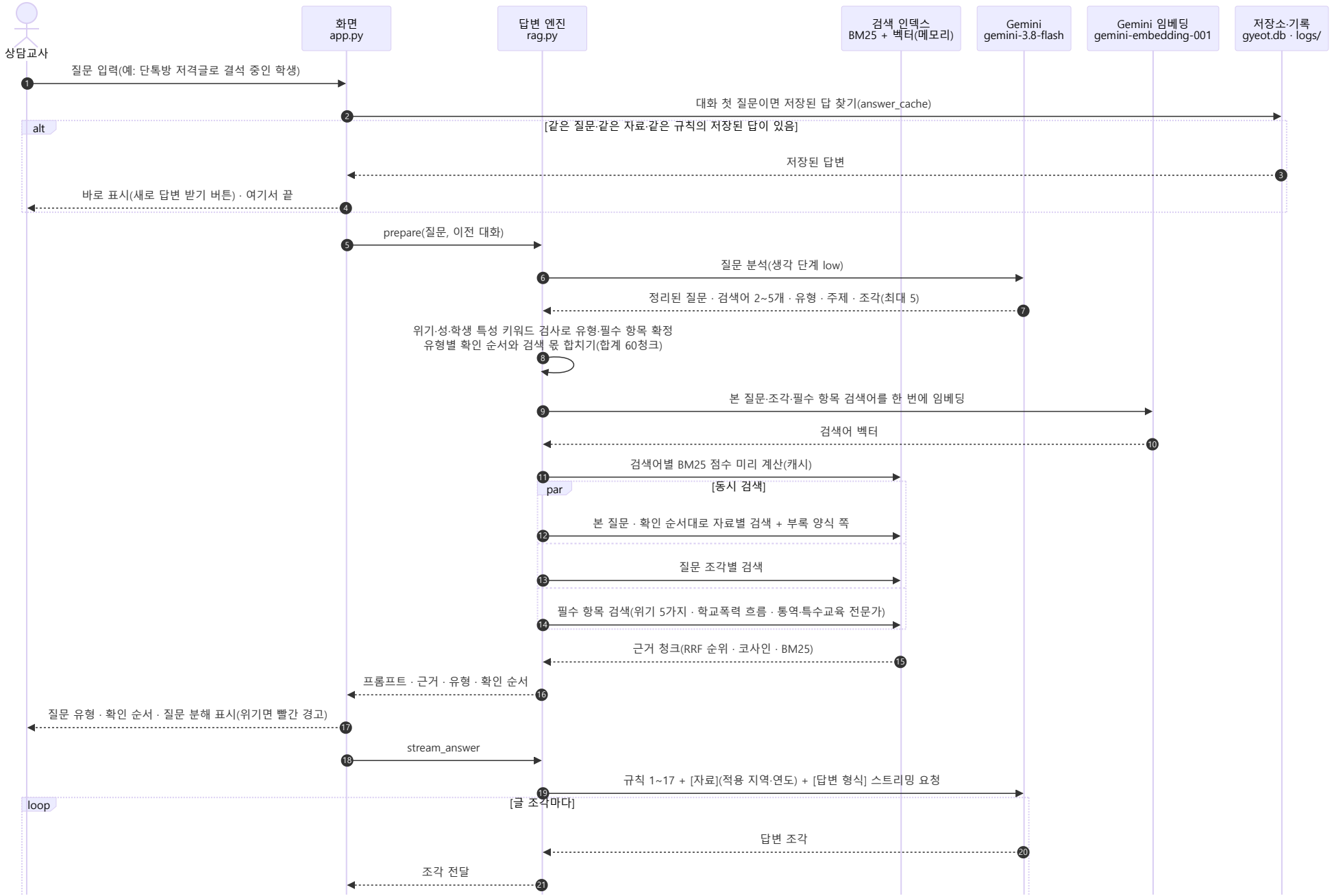
저장소	**SQLite** (`index/gyeot.db`)	설치 없이 학교 PC 한 대에서 동작, 자료·조각·임베딩·평가·알림을 한 파일에, 백업은 파일 복사	PostgreSQL + pgvector: 여러 학교·사용자(2단계)
PDF	**PyMuPDF** 1.28	쪽별 글자 추출이 빠르고, 쪽을 이미지로 그려 원본 쪽 보기·OCR 입력에 사용	pdfplumber: 느림
OCR	**Gemini 비전**(정확) / **Windows OCR**(빠름, PowerShell)	스캔 PDF용. Gemini는 표·문단 순서를 잘 지킴, Windows는 인터넷 없이 무료. 사용자가 고름	Tesseract: 별도 설치, 한국어 표 품질 낮음
표 처리·평가	**pandas** 3.0 · 자체 평가 스크립트 (`eval/run_eval.py`)	등록 자료 표·근거 표, 버전별 품질 비교 (검색·인용 재현율, 핵심 포함률, 유형 정확도)	-
화면 디자인	**Pretendard** 글꼴 · CSS(`ui_style.py`) · 로고 SVG	Streamlit 위젯 key로 붙는 클래스(`st-key-*`)로 버튼별 모양 지정	-

질문에 답할 때

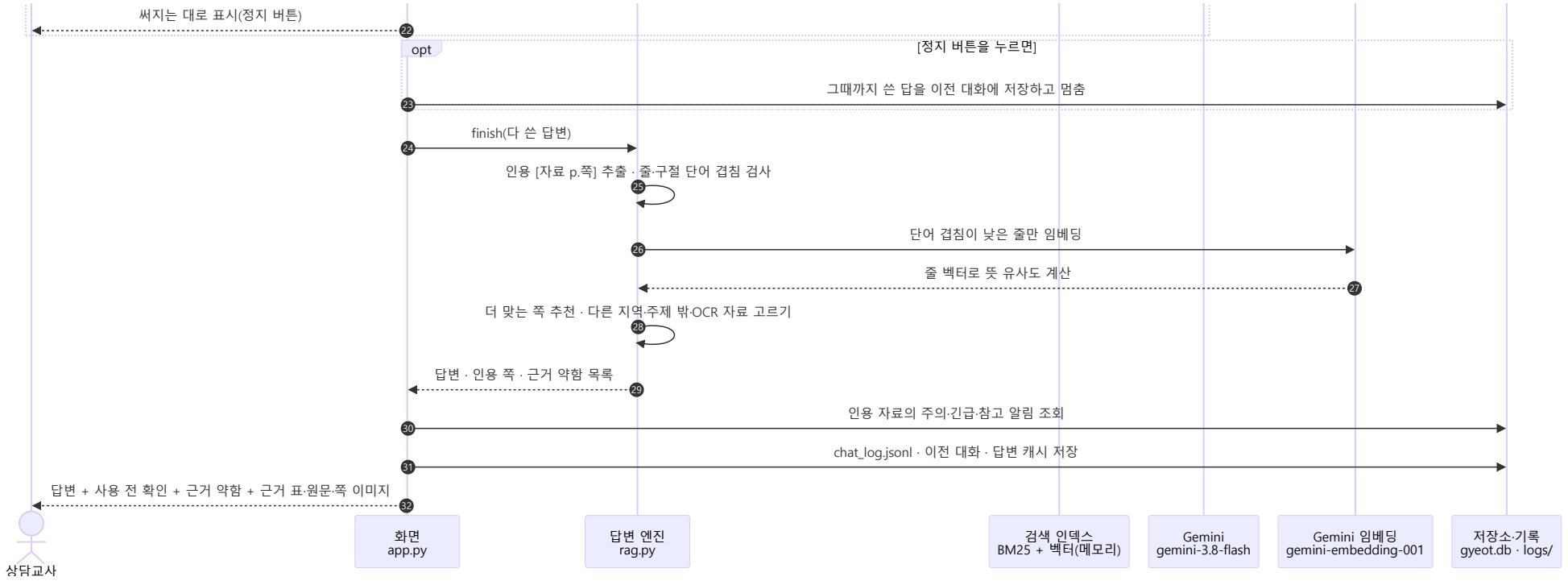


작동 순서(시퀀스)

질문 하나가 들어와서 답변이 화면에 그려질 때까지 구성 요소 사이에 오가는 호출이다. Gemini 호출은 질문 분석 1번, 임베딩 1~2번, 답변 생성 1번(스트리밍)이다.


상담교사
화면
app.py
답변 엔진
rag.py
검색 인덱스
BM25 + 벡터(메모리)
Gemini
gemini-3.8-flash
Gemini 임베딩
gemini-embedding-001
저장소·기록
gyeot.db · logs/
1 질문 입력(예: 단톡방 저격글로 결석 중인 학생)
2 대화 첫 질문이면 저장된 답 찾기(answer_cache)
alt
[같은 질문·같은 자료·같은 규칙의 저장된 답이 있음]
3 저장된 답변
4 바로 표시(새로 답변 받기 버튼) · 여기서 끝
5 prepare(질문, 이전 대화)
6 질문 분석(생각 단계 low)
7 정리된 질문 · 검색어 2~5개 · 유형 · 주제 · 조각(최대 5)
8 위기·성·학생 특성 키워드 검사로 유형·필수 항목 확정
유형별 확인 순서와 검색 묶 합치기(합계 60청크)
9 본 질문·조각·필수 항목 검색어를 한 번에 임베딩
10 검색어 벡터
11 검색어별 BM25 점수 미리 계산(캐시)
par
[동시 검색]
12 본 질문 · 확인 순서대로 자료별 검색 + 부록 양식 쪽
13 질문 조각별 검색
14 필수 항목 검색(위기 5가지 · 학교폭력 흐름 · 통역·특수교육 전문가)
15 근거 청크(RRF 순위 · 코사인 · BM25)
16 프롬프트 · 근거 · 유형 · 확인 순서
17 질문 유형 · 확인 순서 · 질문 분해 표시(위기면 빨간 경고)
18 stream_answer
19 규칙 1~17 + [자료](적용 지역·연도) + [답변 형식] 스트리밍 요청
loop
[글 조각마다]
20 답변 조각
21 조각 전달

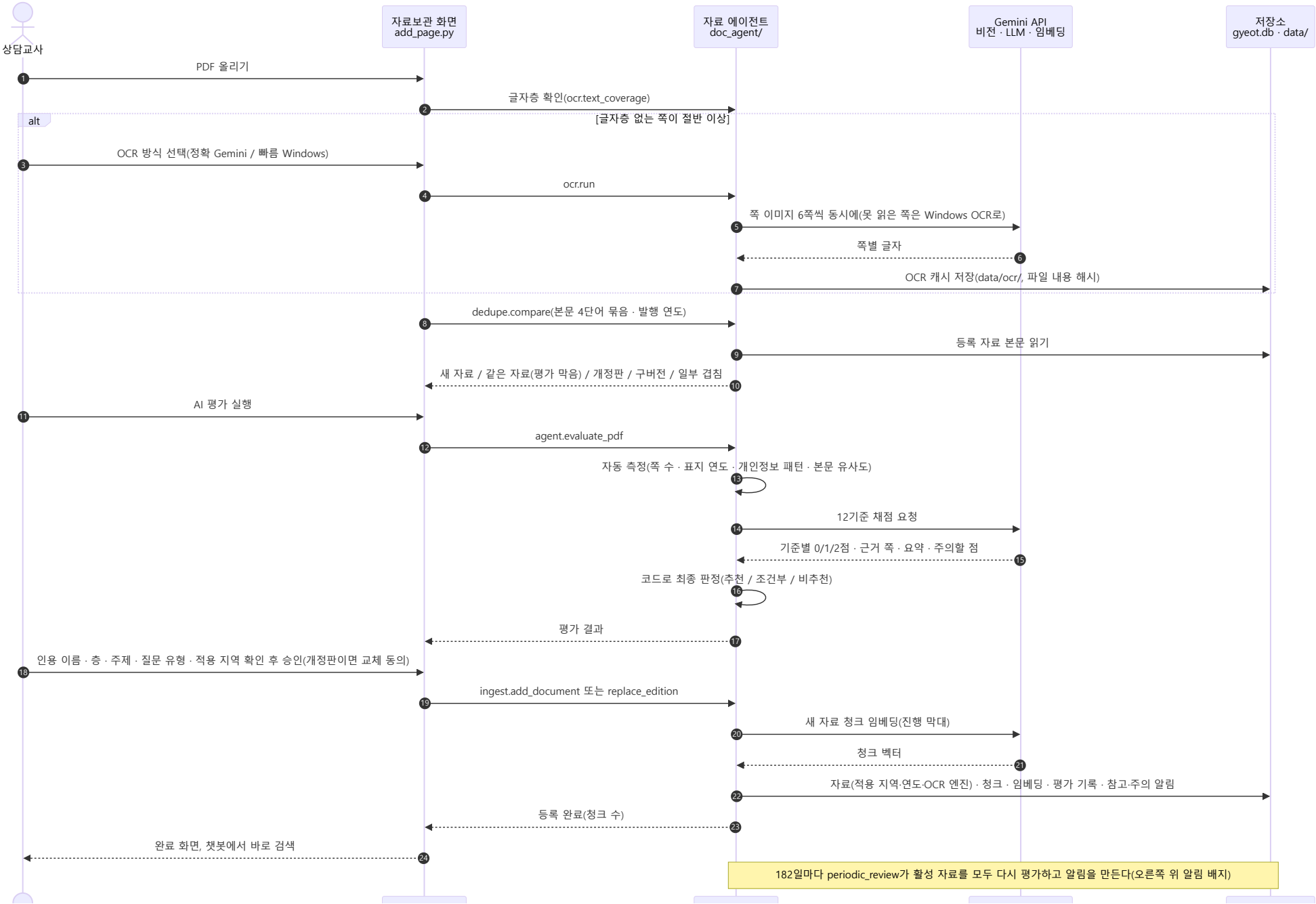
(이어서 2/2)


상담교사
화면
app.py
답변 엔진
rag.py
검색 인덱스
BM25 + 벡터(메모리)
Gemini
gemini-3.8-flash
Gemini 임베딩
gemini-embedding-001
저장소·기록
gyeot.db · logs/
22 써지는 대로 표시(정지 버튼)
opt
[정지 버튼을 누르면]
23 그때까지 쓴 답을 이전 대화에 저장하고 멈춤
24 finish(다 쓴 답변)
25 인용 [자료 p.쪽] 추출 · 줄·구절 단어 겹침 검사
26 단어 겹침이 낮은 줄만 임베딩
27 줄 벡터로 뜻 유사도 계산
28 더 맞는 쪽 추천 · 다른 지역·주제 밖·OCR 자료 고르기
29 답변 · 인용 쪽 · 근거 약함 목록
30 인용 자료의 주의·긴급·참고 알림 조회
31 chat_log.jsonl · 이전 대화 · 답변 캐시 저장
32 답변 + 사용 전 확인 + 근거 약함 + 근거 표·원문·쪽 이미지

자료를 넣을 때



작동 순서(시퀀스)


상담교사
자료보관 화면
add_page.py
자료 에이전트
doc_agent/
Gemini API
비전 · LLM · 임베딩
저장소
gyeot.db · data/
1 PDF 올리기
2 글자층 확인(ocr.text_coverage)
alt
[글자층 없는 쪽이 절반 이상]
3 OCR 방식 선택(정확 Gemini / 빠름 Windows)
4 ocr.run
5 쪽 이미지 6쪽씩 동시에(못 읽은 쪽은 Windows OCR로)
6 쪽별 글자
7 OCR 캐시 저장(data/ocr/, 파일 내용 해시)
8 dedupe.compare(본문 4단어 묶음 · 발행 연도)
9 등록 자료 본문 읽기
10 새 자료 / 같은 자료(평가 막음) / 개정판 / 구버전 / 일부 겹침
11 AI 평가 실행
12 agent.evaluate_pdf
13 자동 측정(쪽 수 · 표지 연도 · 개인정보 패턴 · 본문 유사도)
14 12기준 채점 요청
15 기준별 0/1/2점 · 근거 쪽 · 요약 · 주의할 점
16 코드로 최종 판정(추천 / 조건부 / 비추천)
17 평가 결과
18 인용 이름 · 층 · 주제 · 질문 유형 · 적용 지역 확인 후 승인(개정판이면 교체 동의)
19 ingest.add_document 또는 replace_edition
20 새 자료 청크 임베딩(진행 막대)
21 청크 벡터
22 자료(적용 지역·연도·OCR 엔진) · 청크 · 임베딩 · 평가 기록 · 참고·주의 알림
23 등록 완료(청크 수)
24 완료 화면, 챗봇에서 바로 검색
182일마다 periodic_review가 활성 자료를 모두 다시 평가하고 알림을 만든다(오른쪽 위 알림 배지)

(이어서 2/2)


상담교사
자료보관 화면
add_page.py
자료 에이전트
doc_agent/
Gemini API
비전 · LLM · 임베딩
저장소
gyeot.db · data/

- **저장소**: SQLite 한 파일(index/gyeot.db)에 자료·층·주제·청크·임베딩·평가·알림 보관. 여러 학교로 넓힐 때 PostgreSQL + pgvector로 이전.
- **모델**: Gemini(gemini-3.8-flash) OpenAI 호환 API, 임베딩 gemini-embedding-001. 모델은 환경변수로 교체 가능.
- **속도**: 검색어 임베딩 일괄 처리, BM25 점수 캐시, 조각 검색 동시 실행 → 답변 외 처리 시간 약 18초 → 3초.

6. 지금까지의 성과

답변 품질(평가 질문, gemini-3.8-flash)

방식	핵심 내용 포함률	비고
검색만(초기)	79.4%	
문서 전체 투입(노트북형)	90.0%	비교 기준
v12 속도 개선	92.5%	13문항, 평균 27.4초
v13 사례 2 보완(현재)	**89.1%**	16문항 전체, 검색 재현율 76.7%, 평균 27.5초. 학교 규정 3문항을 빼고 v12와 같은 13문항으로 보면 91.2%, 검색 재현율 90.3% → 95.8%

현장 사례 테스트(Wee 희망대상 우수사례집 응용) — 곁 vs Gemini 노트북

사례	보완 전 약점	보완 내용	보완 후
사례 1 스마트폰 과의존 + 온라인 협박 + 결석 + 부모 이혼	• 성범죄로 단정 • 과의존 상담 근거를 못 찾음 • 피해 결석과 미인정 결석 혼동	• 질문 분해·조각별 검색 • 단정 금지 규칙 • 주제 맞는 추가 자료 검색 몫 확대 • 근거 약함 검사	정답 기준 5항목 모두 충족, 노트북보다 나음
사례 2 다문화 학생 따돌림 + 자살 위험 + 등교 거부	• "혼자 두지 않기"에 무관한 쪽 인용 • 전담조사관 누락 • 보호자 거부 시 대체 지원 없음 • 30쪽 인용으로 김	• 위기·학교폭력 필수 항목 • [일반 원칙] 구분 • 구절 단위 근거 검사 • 연계 기관 묶음 • 한눈에 보기 요약	노트북이 앞섰던 3가지 모두 채움, 결석 처리는 노트북보다 정확

자료 관리에서 확인한 것

- **OCR**: 「학생 마음건강 지원 가이드북」(116쪽, 글자층 0자) → Gemini OCR 116쪽 실패 0 → AI 판정 비추천 40.6%에서 추천 100%.
- **개정판 교체**: 학교폭력 가이드북 2025 → 2026 판 교체(본문 겹침 83%·87%로 개정판 인식), 장 이름·청크 구조 유지.

- **지역 적합성**: 아동학대 자료는 경기도교육청이 배포하는 교육부 가이드북으로 교체.
- **정기 점검**: 첫 점검에서 법령 시행일 이후 확인 필요 알림 등 생성.
- **이산중 규정 기본 자리 복구**: 추가 자료에서 기본 자리로 옮김(청크 59개·평가·알림 그대로, 재임베딩 없음), 연도 2019 → 2026.

키 없이 점검(2026-10-23)

Gemini API가 월 지출 한도 초과(429)로 막힌 동안, Gemini 응답을 흉내 내는 가짜 클라이언트(임베딩은 BM25로 가장 맞는 실제 청크의 임베딩)와 저장소 사본으로 코드 흐름을 확인했다. 답변 품질·속도는 실제 평가(v14)로 확인해야 한다.

점검	결과	확인한 내용
답변 엔진	**26/26**	학교 맞춤형 1순위 이산중·정답 쪽 검색, 위기 순서, 다문화 통역 근거 쪽(가이드북 34·45·48·49·61) 검색, 질문 분해, 스트리밍, 근거 약함·더 맞는 쪽, 주제 밖 자료, 다른 지역, 캐시, 평가 채점, 429
자료 등록	**17/17**	12기준 평가 → 판정, 적용 지역·연도 저장, 진행 막대, 참고·OCR 알림, 지역 추정, 저장소 v1 → v2 변환
화면(Streamlit AppTest)	**29/29**	질문 → 답변 → 근거 표 → 캐시 → 같은 질문 캐시 답 → 새로 답변 받기, 근거 약함·추천·OCR·주제 밖 표시, 429 안내, 등록 자료 표·지역·연도 고치기

- **점검에서 찾아 고친 것**: ① 통역 문장에 엉뚱한 쪽(가이드북 p.24)을 단 줄이 같은 자료의 비슷한 장이라 뜻 유사도 0.73으로 빠짐 → 다른 쪽이 0.08 이상 더 가까우면 근거 약함 + p.45 추천 ② 서울 2021 자료를 넣자 위기 1순위가 됨 → 지역 우선 정렬 ③ 표지의 "연구보고 25-..." 연도 읽기.

7. 1단계 남은 과제

과제	할 일	완료 기준	상태(2026-10-23)
A. 실제 참고 자료 넓히기	현직 상담교사가 실제 보는 자료 목록을 받아 OCR → 중복·판 확인 → AI 평가 → 승인으로 등록. 이산중 규정을 기본 자리에 다시 등록(연도 2026)	주제 7개 모두 자료 1개 이상, 자료 20개 이상	일부 이산중 규정 기본 자리 복구·연도 2026 완료. 주제 7개 모두 1개 이상 충족. 자료 10개 → 20개는 상담교사가 실제 보는 PDF가 더 필요. 등록 대기 3개(공식 출처에서 받음, AI 평가에 API 필요): 2025 위(Wee) 클래스 및 센터 운영 가이드, 제14회 위(Wee) 희망 대상 우수사례집(2025), 단위학교 위기관리 가이드라인(서울시교육청, 2021)
B. 근거 검사 정밀도	[일반 원칙] 옆 무관한 쪽 인용 줄이기, 맞는 쪽 추천, 다른 사안 자료를 빌릴 때 출처 맥락 밝히기	사례 테스트에서 쪽 빌림 0건	구현, 측정 대기 [일반 원칙] 혼합 줄 엄격 검사, 더 맞는 쪽 추천, 빌린 자료 대상 사안 밝히기(규칙 15-1). 평가 지표에 사례 C1·C2 근거 약함 수 추가. 키 없는 점검에서 찾은 빈틈(같은 자료 비슷한 장을 빌린 줄을 놓침) 수정
C. 처리 시간	OCR·임베딩 백그라운드 처리와 진행 막대, 자주 묻는 질문 캐시, 자료 수에 맞춘 검색 몫 조정	질문 평균 20초 이하, 품질 하락 없음	구현, 측정 대기 자주 묻는 질문 캐시, 자료 수에 맞춘 검색 몫(합계 60청크), 임베딩 진행 막대. 시간·품질 측정은 API 한도 해제 후

D. 지역·기준 연도 구분	자료마다 적용 지역(전국/경기/화성·오산/학교)과 기준 연도 저장, 답변 근거에 표시, 다른 지역 자료 인용 시 경고. 보고서 번호를 발행 연도로 읽는 문제 수정	모든 자료에 지역·연도 표시	완료 10개 자료 모두 지역·연도 저장·표시, 다른 시·도 자료 경고, 보고서 번호 연도 오류 수정(마음건강 2024 → 2025)
E. 평가 세트 정리	낡은 Q11 기대 답 갱신, 사례 케이스(Wee 사례집 42건 주제별)와 "근거 일부·추론 필요"·"근거 없음" 질문 추가	평가 질문 30개 안팎, 반복 측정	세트 완료, 측정 대기 16 → 31문항(Q11 갱신, 근거 없음 2·추론 필요 2·학생 특성 2·사례 C1·C2 등)
F. 대상 학생 특성 지원	다문화·장애 등 특성이 질문에 있으면 절차 조각 안에 통역·이주배경 전문가·특수교육 전문가 지원을 반드시 포함	사례 2 재시험에서 학생 사안조사 통역 포함	구현, 측정 대기 다문화·이주배경·장애 감지 → 규칙 16 + 가이드북 필수 항목 검색. 사례 C2·Q23·Q24로 확인 예정

8. 테스트 계획

- **상담 케이스**: Wee 희망대상 우수사례집 42건을 주제별(학교폭력·가정·학업·정서·디지털)로 2~3건씩 골라 질문으로 바꾸고, 사례의 실제 개입을 기준 답으로 삼는다. 곁·Gemini 노트북을 같은 질문으로 비교하고 원문 대조로 판정한다.
- **근거 일부·추론 필요**: 여러 쪽을 합쳐야 답할 수 있는 질문 → 근거 있는 부분과 추론한 부분을 구분하는지.
- **근거 없음**: 등록 자료 밖 실무 질문 → "자료에서 확인되지 않습니다"와 확인할 곳 안내 → 2단계 커뮤니티로 넘길 후보.
- **회귀 확인**: 규칙을 바꿀 때마다 평가 세트를 다시 돌려 핵심 포함률·검색 재현율·시간을 비교(답변 편차 약 ±3%).
- **다음 측정(v14)**: 31문항 전체(사례 C1·C2 포함)로 평균 20초 이하·품질 하락 없음·사례 근거 약함 0건을 확인. Gemini API 한도가 풀리면 `eval/run_eval.py v14`.
- **키 없는 흐름 점검**: 가짜 Gemini 응답과 저장소 사본으로 엔진·등록·화면 72개 항목을 확인(코드가 끝까지 도는지만, 품질·속도는 아님).

9. 2단계: 상담교사 커뮤니티(지식 공유)

공식 자료만으로 풀기 어려운 실무 질문을 동료 상담교사에게 묻고, 검증된 노하우를 쌓아 AI 답변의 보조 근거로 쓴다.

기능 구상

- **챗봇에서 이어지기**: "자료에서 확인되지 않습니다" 답변에 [동료에게 묻기] → 익명 게시
- **질문·답변**: 지역·학교급·주제 꼬리표, 답변에 근거 자료 연결
- **검증**: 동료 추천 + 경력 상담교사·관리자 검증 표시, 공식 지침과 충돌 표시
- **노하우 카드**: 검증된 답을 'community' 층 자료로 저장 → 챗봇이 [동료 노하우]로 인용(공식 근거와 구분, 공식 지침 우선)
- **지역별 모음**: 같은 교육청 상담교사끼리 지역 지침·연계 기관 공유

전제 조건

- 로그인과 상담교사 인증(소속 학교·지역)
- 여러 사용자용 서버·저장소(PostgreSQL + pgvector)
- 개인정보 비식별화: 학생 이름·학교·사건 세부 자동 탐지·가림
- 운영 정책: 신고·삭제, 공식 지침과 다른 내용 표시, 책임 범위 안내

> ⚠️ 커뮤니티 글은 공식 근거가 아니므로 답변에서 반드시 구분해 보여 주고, 법령·교육청 지침과 다르면 공식 지침을 우선한다.

10. 위험 요소와 대응

위험	대응
학생 개인정보 입력	화면 경고, 질문·OCR이 Google Gemini API로 전송됨을 안내. 2단계에서 자동 가림
자해·자살 위기 질문	위기 신호 감지 시 "지금 바로" 5가지를 먼저 안내, 등록된 위기 자료만 근거로, 자료에 없는 원칙은 [일반 원칙]으로 구분
근거와 다른 인용	문장·구절 단위 근거 약함 검사, 원문·원본 쪽 이미지로 확인
OCR 오탈자	OCR 자료 표시와 "숫자·표는 원본 쪽 이미지로 확인" 알림
낡은 지침	학기별 정기 점검, 법령 시행일 비교, 개정판 교체 흐름
다른 지역 지침 혼입	AI 평가의 지역 적합성 기준, 자료별 적용 지역·기준 연도 저장·표시, 다른 시·도 자료 인용 경고(규칙 17), 위기 확인 순서에서 다른 지역 자료는 뒤로
외부 API 의존	인터넷이 막히면 Windows OCR 대체, 모델은 환경변수로 교체. API 사용 한도 초과(429)는 화면에 원인과 확인할 곳(AI Studio 결제) 안내, 자주 묻는 질문은 캐시로 답변

11. 관련 문서(프로젝트 폴더)

- `README.md`: 실행 방법, 파일 구성, API 키가 있어야 하는 기능
- `결 서비스 기획서.pdf`: 이 기획서의 출력본
- `service_guide.html`: 서비스 소개(구조·기능·사용 흐름 시뮬레이션·등록 자료)

- `docs/곁_서비스_이해.html`: 코드와 설계 이유 해설(발표 질의응답용)
- `workinglog.html`: 단계별 작업 기록(23단계)
- `docs/테스트_사례1_비교.html`: 사례 1·2 곁 vs Gemini 노트북 비교, 보완 결과와 후속 조치
- `docs/DB_설계.md`: 저장소 설계(층·주제·자료 생애)
- `wee_case_analysis.html`: Wee 우수사례집 42건 주제 분석